

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

*Разработка мобильного приложения
«Каталог квартир»*

Обучающийся: Дворцов С.Д.
Руководитель: Ушаков В.А.

Цели и задачи

Цель

- разработать клиент-серверное мобильное приложение-инструмент для риелторов

Задачи:

- изучить предметную область мобильных CRM-инструментов для агентств недвижимости;
- спроектировать клиент-серверную архитектуру (Android + Ktor + PostgreSQL);
- реализовать JWT-аутентификацию с автоматическим обновлением токенов;
- разработать модули: список квартир с пагинацией, детали, создание и редактирование;
- реализовать аналитический экран с графиками и ипотечный калькулятор;
- провести тестирование основных сценариев работы приложения.

Обзор аналогов

Параметр	ЦИАН	АмоCRM	«Каталог квартир»
Мобильный клиент (Android)	✓	✓	✓
Управление статусами сделок	–	✓	✓
Встроенная аналитика / графики	частично	✓	✓
Ипотечный калькулятор	✓	–	✓
Собственный REST API + JWT	–	–	✓
Пагинация (Paging 3)	–	–	✓

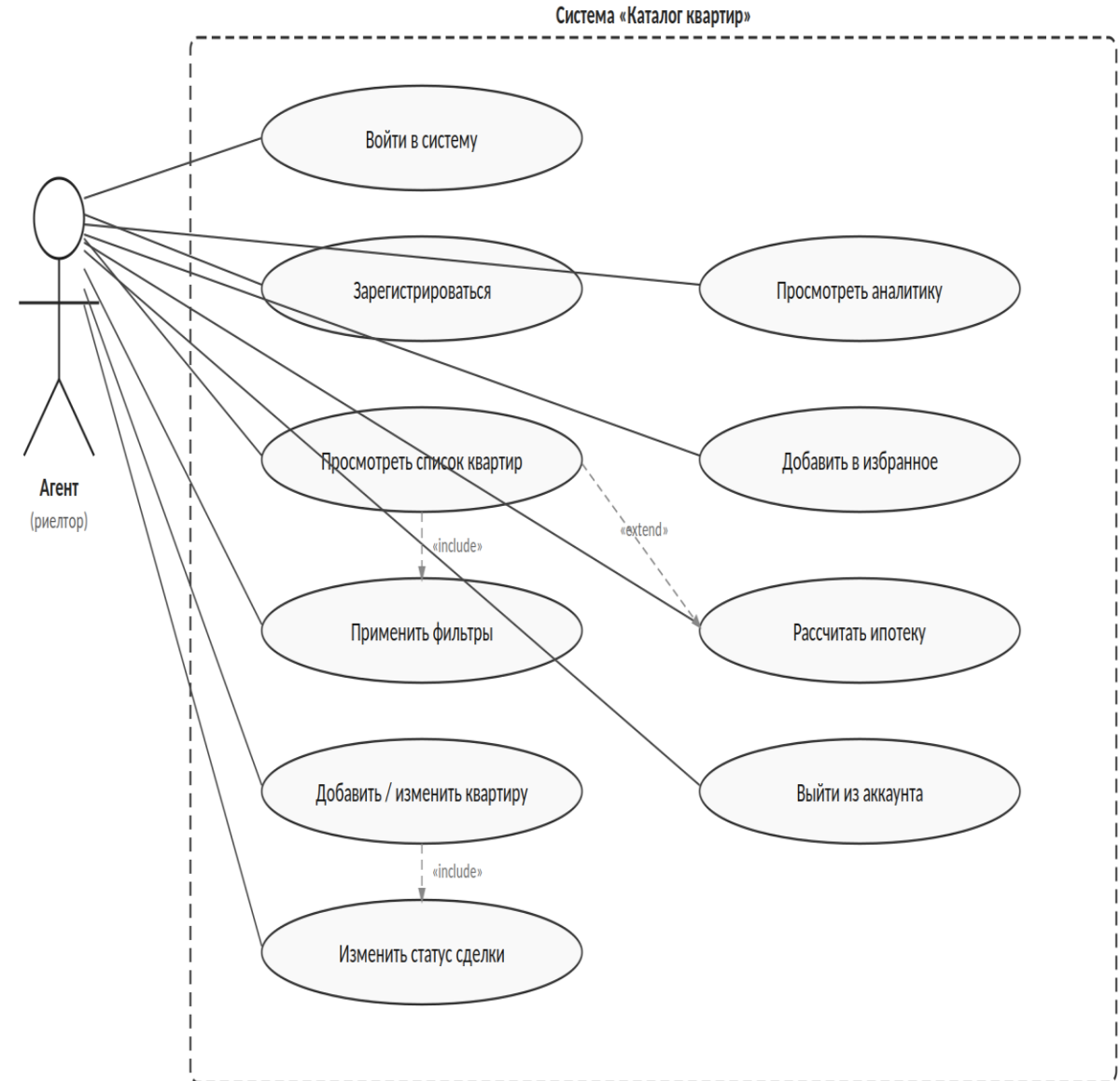
Варианты использования

Актор системы:

Агент (риелтор) — зарегистрированный пользователь.

Варианты использования:

- Войти в систему / Зарегистрироваться;
- Просмотреть список квартир;
- Применить фильтры и сортировку;
- Добавить / изменить квартиру;
- Изменить статус сделки;
- Просмотреть аналитику;
- Добавить в избранное;
- Рассчитать ипотеку;
- Выйти из аккаунта.



Технологический стек

Язык: Kotlin (Android-клиент и backend)

Платформа Android: Clean Architecture + MVVM, Fragments + ViewBinding, Material Design 3

Сетевой слой: Retrofit 2.11 + OkHttp 4.12, Paging 3 (бесконечная подгрузка)

Локальное хранилище: DataStore Preferences (токены, избранное)

Загрузка изображений: Coil 2.7.0

Графики: MPAndroidChart 3.1.0

Навигация: Navigation Component + BottomNavigationView (3 вкладки)

Backend: Ktor 2.3.12 (Netty), Exposed ORM, HikariCP

СУБД: PostgreSQL (схема android, 6 таблиц, enum-типы)

Аутентификация: JWT (com.auth0) + bcrypt (jBCrypt)

Сериализация: kotlinx.serialization + Ktor Content Negotiation

Архитектура приложения

Слой	Компоненты	Ответственность
data/api	ApiService, AuthInterceptor, TokenAuthenticator	HTTP-запросы к backend, прозрачное обновление JWT
data/local	TokenManager, FavoritesManager (DataStore)	Персистентное хранение токенов и избранного
data/repository	ApartmentRepository, AuthRepository	Единая точка доступа к данным для ViewModel
ui/apartments	ListFragment, DetailFragment, EditFragment	Список, детали, создание и редактирование
ui/analytics	AnalyticsFragment + MPAndroidChart	Кольцевая, столбчатая диаграммы, бар по районам
ui/mortgage	MortgageFragment	Аннуитетный калькулятор ежемесячного платежа
ViewModel	StateFlow (UiState) + SharedFlow (события)	Однонаправленный поток данных (UDF), реактивный UI

База данных

СУБД: PostgreSQL, схема android, 6 таблиц

users — учётные записи агентов (id, full_name, email, phone, password_hash)

refresh_tokens — сессии пользователей (token, expires_at, revoked)

buildings — здания (city, district, street, house_number, total_floors)

apartments — объявления (building_id, agent_id, floor, rooms, total_area, price, listing_type*, status*)

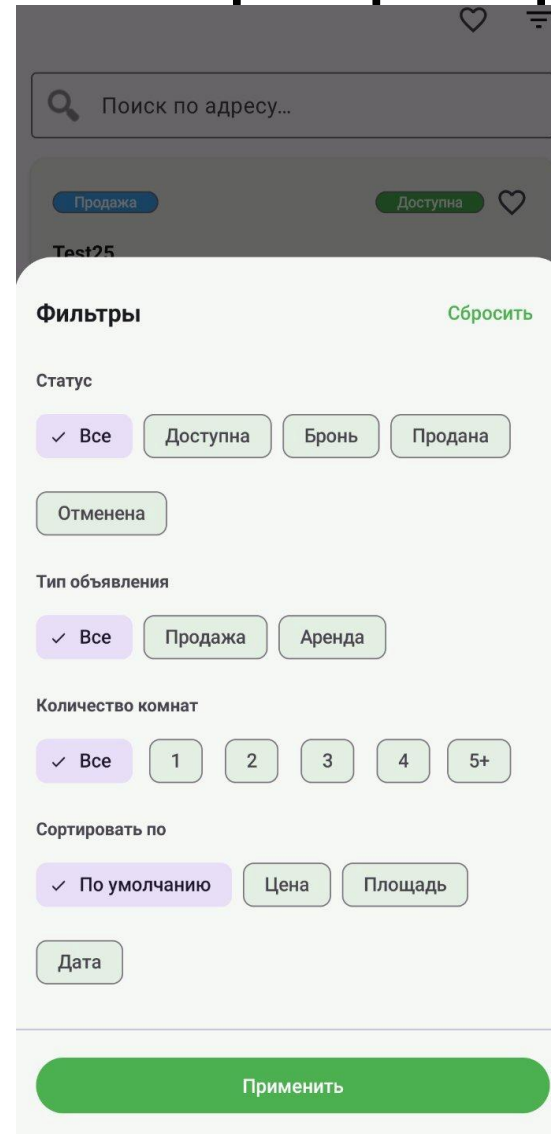
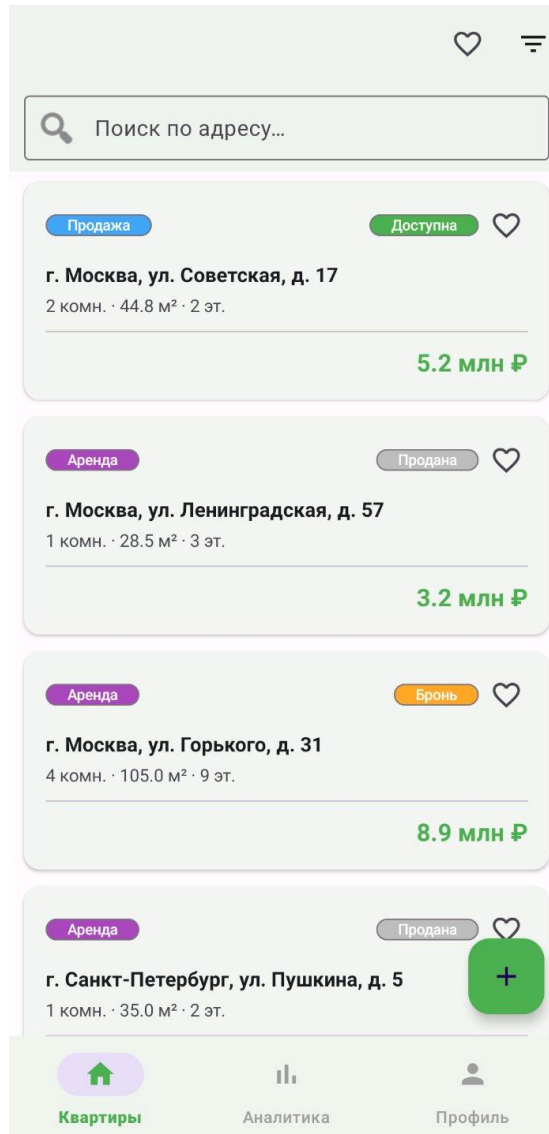
apartment_photos — фотографии квартир (url, is_main, sort_order)

apartment_status_history — история смен статусов (old_status, new_status, comment)

* listing_type {sale, rent} и status {available, reserved, sold, cancelled}

реализованы как PostgreSQL ENUM-типы

Дизайн приложения: список квартир и фильтры



Список квартир:

- поиск по адресу в реальном времени;
- цветовая индикация статуса и типа;
- бесконечная подгрузка (Paging 3);
- кнопка добавления (FAB).

Фильтрация (BottomSheet):

- статус, тип объявления, число комнат;
- сортировка по цене, площади, дате;
- индикатор активного фильтра в Toolbar.

Дизайн приложения: детали и добавление квартиры

← г. Москва, ул. Арбат, д. 44

АрендаДоступнаСтатусИзменить

г. Москва, ул. Арбат, д. 44
1 комн. · 32.0 м² · 2 эт./5

3.1 млн ₽ (96 тыс. ₽/м²)Ипотека

Просмотры: 3
Добавлено: 2026-05-02

← Новая квартира

Полный адрес

ЭтажВсего этажей

КомнатПлощадь, м²

Цена, ₽

Тип объявления
ПродажаАренда

Описание (необязательно)

Сохранить

КвартирыАналитикаПрофиль

КвартирыАналитикаПрофиль

Детали объекта:

- полная информация, фото-галерея (Coil);
- смена статуса через диалог с комментарием;
- изменения логируются на сервере;
- кнопка «Ипотека» для перехода в калькулятор.

Добавление квартиры:

- единая форма для создания и редактирования;
- валидация всех обязательных полей;
- переключатель «Продажа / Аренда».

Дизайн приложения: аналитика и ипотечный калькулятор



←

Цена, ₽: 3100000

Первоначальный взнос, ₽: 620000

Ставка, % годовых: 16

Срок кредита, лет: 20

Ежемесячный платёж: **34 тыс. ₽**

Сумма кредита	2.5 млн ₽
Переплата по кредиту	5.8 млн ₽
Итого выплат банку	8.3 млн ₽

Квартиры | Аналитика | Профиль

Аналитика (MPAndroidChart):

- кольцевая диаграмма по статусам;
- столбчатая: динамика сделок за 12 мес.;
- горизонтальный бар: средние цены, топ-8 районов.

Ипотечный калькулятор:

- цена, первоначальный взнос, ставка, срок;
- аннуитетный расчёт;
- ежемесячный платёж, переплата, итого.

Заключение

Разработано мобильное Android-приложение «Каталог квартир» для риелторов.

В ходе работы:

- спроектирована клиент-серверная архитектура (Android + Ktor + PostgreSQL);
- реализованы модули: аутентификация, список с пагинацией, детали, аналитика, ипотечный калькулятор, избранное;
- реализована JWT-аутентификация с прозрачным автообновлением токенов;
- разработан UI по Material Design 3;
- объём кода: $\approx 2\,800$ строк Kotlin (Android) + $\approx 1\,300$ строк Kotlin (backend);
- статус сборки: BUILD SUCCESSFUL, APK готов.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

*Разработка мобильного приложения
«Каталог квартир»*

Обучающийся: Дворцов С.Д.
Руководитель: Ушаков В.А.